

大学数学理一（I）期中试题 2006.11.18

一、计算下列各题（简要写出计算过程，每小题 6 分）

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x) - 2\sin x}{\arctan(2x) - 2\arctan x}$.

2. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{\sqrt{x}}}$.

3. 求常数 p 的取值范围，使级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{1+n^4} - n^2}{n^p}$ 收敛 .

4. 设 $y = x \arctan \frac{1}{x}$, 求 y', y'' .

5. 设 $\begin{cases} x = t - \ln(1+t), \\ y = t^2 + \frac{2}{3}t^3, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$.

6. 设 $f'(e^x) = e^x, f(0) = 1$, 求 $f(x)$.

二、(8 分) 用 $\varepsilon - N$ 定义证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + x}{x^2 - 1} = 2$.

三、(10 分) 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x > 0, \\ x(x - \sin x), & x \leq 0. \end{cases}$ 求 $f'(x)$, 讨论 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 的左、右

连续性.

四、(8 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $a > 0$, 求证: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$ab(f(b) - f(a)) = \xi^2 f'(\xi)(b - a).$$

五、(8 分) 设 $f(x) = \frac{x}{1+2x} + e^{-x} \sin x + a + bx + cx^2$, 若 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = o(x^2)$, 求

a, b, c , 并求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3}$.

六、(8 分) 求证明 $2\ln(1+x) + \ln^2(1+x) \leq 2x (x > 0)$.

七、(12 分) 讨论函数 $f(x) = \frac{x^3}{(1+x)^2}$ 的单调性, 凹凸性, 求极值, 拐点, 渐近线, 并画

简图.

八、(5 分 $\times$ 2) 求下列不定积分 1. $\int \cos^3 x dx$; 2. $\int e^x \arctan e^x dx$

大学数学理一（I）期中试题 2007.11.17

一、计算下列各题（至少写一步演算过程，每小题 5 分，共 40 分）

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cdot \arctan(3x) \cdot (e^{5x} - 1) \cdot (\sqrt[3]{1-x^2} - 1)}{\arcsin(2x) \cdot \tan(4x) \cdot (\cos x - 1) \cdot \ln(1-2x)}$.

2. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (x + \sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}}$.

3. $f'(2) = 3, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(5-3x) - f(2)}{x-1}$.

4. 设 $y = x \arctan \frac{1}{x}$, 求 y' .

5. 设由 $\begin{cases} x = t - \ln(1+t), \\ y = 2t^2 + t^4, \end{cases}$ 确定 $y = y(x)$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

6. 设 $y = x^2 e^{-x}, y^{(10)}$.

7. 设 $y = 2^{\cos^2 x}, \frac{dy}{dx} \Big|_{x=\frac{\pi}{4}}$.

8. 求 $f(x) = e^{2x} + \frac{1+x}{1-x} - 4x - 2$ 在 $x \rightarrow 0$ 时无穷小的阶数.

二、(6 分 $\times$ 2)

1. 用 $\varepsilon - N$ 语言证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-5}{x+1} = 2$.

2. 用 $\varepsilon - \delta$ 语言证明 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 3x) = 4$.

三、(8 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\tan^2 x}$.

四、(10 分) 求证不等式 $2 \ln(1+x) + \ln^2(1+x) < 2x$ ($x > 0$) .

五、(10 分) 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 + \ln(1+x^2), & x > 0, \\ 2x \sin x, & x \leq 0. \end{cases}$

1) 求 $f'(x)$, 讨论 $f'(x)$ 在 $x=0$ 的连续性; 2) 求 $f''(0)$.

六、(12 分) 讨论函数 $f(x) = \frac{x^2}{1+x}$ 的单调性, 凹凸性, 求极值, 拐点, 渐近线, 并画简图.

七、(8 分) 设 $f(x) \in C_{[0,1]}, f(x) \in D_{(0,1)}, f(0)=1, f(1)=0$

求证: $\exists \xi, \eta \in (0,1), (\xi \neq \eta)$ 使得 $f'(\xi)f'(\eta)=1$.

大学数学理一（I）期中试题 2008.11.16

一、（12 分，每小题 6 分）用极限定义证明下列极限：

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos(n^5)}{n^2 + 2n + 5} = 0 \quad (\varepsilon - N \text{ 语言}) ; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 3}{x + 1} = 2 \quad (\varepsilon - \delta \text{ 语言})$$

二、（24 分，每小题 6 分）求下列极限：

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1004}{n} \right); \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{(e^{x^3} - 1)(5^x - 1)}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} (\arctan x)^{\frac{1}{\ln x}} \quad (4) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arcsin x}{x} \right)^{\cot^2 x}$$

三、（6 分）求 $e^{\sin x} - e^{\tan x}$ 关于基准无穷小 x 的无穷小主部。

四、（18 分，每小题 6 分）计算下列各题：

$$(1) \text{ 设 } y = y(x) \text{ 由 } \begin{cases} x = \arctan t \\ 2y - ty^2 + e^t = 5 \end{cases} \text{ 所确定, 求 } \frac{dy}{dx} .$$

$$(2) \text{ 设 } y = x^2 \ln x, \text{ 求 } y^{(10)} .$$

$$(3) \text{ 设 } y = \arctan(x + \sqrt{x^2 + 1}), \text{ 求 } dy .$$

五、（10 分）设 $x_0 > 0, x_{n+1} = \frac{1}{3}(2x_n + \frac{1}{x_n^2}), n = 0, 1, 2, \dots$, 求证数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限。

六、（12 分）设 $g(x)$ 一阶可导， $g'(0) = a, g(x)$ 仅在 $x = 0$ 处二阶可导， $g''(0) = b$. 又设

$$f(x) = \frac{1}{x}(g(x) - \cos x).$$

(1) 欲使 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，求 $g(0)$ 和 $f(0)$.

(2) 在 (1) 的条件下， $f(x)$ 在原点是否可导？若可导，求 $f'(0)$.

七、（10 分）设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 内可导， $f(0) = f(1) = 0, f(\frac{1}{2}) = 1$.

(1) 证明存在 $c \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得 $f(c) = c$; (2) 证明存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 1$.

八、（8 分）已知 $e^x - \frac{1+ax}{1+bx}$ 关于 x 为 3 阶无穷小，求常数 a, b 的值。